Mecánica Analítica

Grupo 8222– 2026–1

Marcos López Merino *Prof.: Dr. Mariano Chernicoff Minsberg*

Tarea 4

Entrega: 24 de septiembre de 2025

Problema 1

If L is a Lagrangian for a system of n degrees of freedom satisfying Euler-Lagrange's equations, show that

$$L' = L + \frac{\mathrm{d}F(q_1, \cdots, q_n, t)}{\mathrm{d}t}$$

also satisfies Euler-Lagrange's equations where F is any arbitrary, but differentiable, function of its arguments.

Solución

Calculamos los elementos que componen a las ecuaciones de Euler-Lagrange para L',

$$\frac{\partial L'}{\partial q_i} = \frac{\partial L}{\partial q_i} + \frac{\partial}{\partial q_i}\left(\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}\right), \tag{1.1}$$

$$\frac{\partial L'}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} + \frac{\partial}{\partial \dot{q}_i}\underbrace{\left(\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}\right)}_{(A)}. \tag{1.2}$$

Usando la regla de la cadena, el término (A) se puede escribir como

$$\frac{\mathrm{d}F(q_i, t)}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial F(q_i, t)}{\partial q_i}\dot{q}_i + \frac{\partial F(q_i, t)}{\partial t}.$$

Calculando la derivada respecto a $\dot{q}_i$,

$$\frac{\partial}{\partial \dot{q}_i}\left(\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}\right) = \frac{\partial F}{\partial q_i}.$$

Sustituyendo en la Ecuación (1.2),

$$\frac{\partial L'}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} + \frac{\partial F}{\partial q_i}.$$

Derivando respecto al tiempo,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L'}{\partial \dot{q}_i}\right) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial F}{\partial q_i}\right).$$

Por lo que las ecuaciones de Euler-Lagrange para L' son

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L'}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L'}{\partial q_i} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial F}{\partial q_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{\partial}{\partial q_i}\left(\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}\right),$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L'}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L'}{\partial q_i} = \underbrace{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i}}_{(B)} + \underbrace{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial F}{\partial q_i}\right) - \frac{\partial}{\partial q_i}\left(\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}\right)}_{(C)}.$$

De esta forma, el término (B) satisface las ecuaciones de Euler-Lagrange, mientras que el término (C), por ser F una función diferenciable, es igual a cero, i.e. $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial F}{\partial q_i}\right) = \frac{\partial}{\partial q_i}\left(\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}\right)$. Por lo tanto, L' satisface las ecuaciones de Euler-Lagrange.

Problema 2

Write down the Lagrangian for the projectile (subject to no air resistance), in terms of its Cartesian coordinates (x, y, z), with z measure vertically upward. Find the three Euler-Lagrange equations and show that they are exactly what you would expect for the equations of motion.

Solución

Sabemos que el lagrangiano está dado por

$$L = T - V, \tag{2.1}$$

con T la energía cinética y V la energía potencial.

Para el movimiento de un proyectil sabemos que la energía cinética es

$$T = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m\dot{y}^2.$$

Sin embargo, estamos considerando el caso en tres dimensiones, i.e.

$$T = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2). \tag{2.2}$$

Por otro lado, la energía es

$$V = mgz. \tag{2.3}$$

Sustituyendo las Ecuaciones (2.2) y (2.3) en la Ecuación (2.1), tenemos que el Lagrangiano queda como

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - mgz. \tag{2.4}$$

Recordando que las ecuaciones de Euler-Lagrange son

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0.$$

Por lo cual tendremos tres ecuaciones de movimiento, una para coordenada,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right) - \frac{\partial L}{\partial x} = 0,$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}}\right) - \frac{\partial L}{\partial y} = 0,$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{z}}\right) - \frac{\partial L}{\partial z} = 0.$$

Así, para la coordenadas x,

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(m\dot{x}) - \frac{\partial L}{\partial x} &= 0, \\ m\ddot{x} &= 0, \\ \ddot{x} &= 0. \end{aligned} \tag{2.5}$$

Para y,

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(m\dot{y}) - \frac{\partial L}{\partial y} &= 0, \\ m\ddot{y} &= 0, \\ \ddot{y} &= 0. \end{aligned} \tag{2.6}$$

Y, finalmente, para z,

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(m\dot{z}) + mg &= 0, \\ m\ddot{z} &= -mg, \\ \ddot{z} &= -g. \end{aligned} \tag{2.7}$$

Resolviendo las Ecuaciones (2.5) a (2.7),

$$\begin{aligned} \implies \dot{x} &= v_{ix}, \\ \int_{x_i}^{x_f} \mathrm{d}x &= \int_0^t \mathrm{d}t^* \, v_{ix}, \\ x_f - x_i &= v_{ix}t, \\ \boxed{x_f = x_i + v_{ix}t.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \implies \dot{y} &= v_{iy}, \\ \int_{y_i}^{y_f} \mathrm{d}y &= \int_0^t \mathrm{d}t^* \, v_{iy}, \\ y_f - y_i &= v_{iy}t, \\ \boxed{y_f = y_i + v_{iy}t.} \end{aligned}$$

Sabemos que la aceleración es constante en la dirección z, entonces

$$\dot{z} = -gt + c,$$

con c una constante de integración. Además, a $t = 0 \implies \dot{z} = v_{iz}$,

$$\dot{z}(0) = v_{iz} = -g(0) + c, \tag{2.8}$$

$$c = v_{iz}. \tag{2.9}$$

Integrando nuevamente,

$$z_f - z_i = v_{iz}t - \frac{1}{2}gt^2,$$

$$\boxed{z_f = z_i + v_{iz}t - \frac{1}{2}gt^2.}$$

Por lo tanto, obtenemos las ecuaciones de movimiento para un proyectil.

Problema 3

The Lagrangian for a relativistic point particle, of mass m, is

$$L = -mc^2\sqrt{1-(\dot{\vec{r}}\cdot\dot{\vec{r}})/c^2} - U(\boldsymbol{r})$$

where c is the speed of light. Derive the equation of motion, and show that it reduces to Newton's equation of motion in the limit $|\dot{\boldsymbol{r}}| \lll c$.

Solución

Obtenemos las ecuaciones de Euler-Lagrange,

$$\begin{aligned}
\frac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{r}}} &= \frac{\partial}{\partial \dot{\boldsymbol{r}}}\left[-mc^2\sqrt{1-\frac{\dot{\boldsymbol{r}}^2}{c^2}} - U(\boldsymbol{r})\right], \\
&= -mc^2\frac{\frac{1}{2}\left(-\frac{2}{c^2}\dot{\boldsymbol{r}}\right)}{\sqrt{1-\frac{\dot{\boldsymbol{r}}^2}{c^2}}}, \\
\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}\dot{\boldsymbol{r}}} &= \frac{m\dot{\boldsymbol{r}}}{\sqrt{1-\frac{\dot{\boldsymbol{r}}^2}{c^2}}}.
\end{aligned}$$

En el límite $|\dot{\boldsymbol{r}}| \lll c$, la expresión anterior se reduce a

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{r}}} = m\dot{\boldsymbol{r}}.$$

Por lo que las ecuaciones de Euler-Lagrange son

$$\frac{\mathrm{d}(m\dot{\boldsymbol{r}})}{\mathrm{d}t} = -\frac{\partial U(r)}{\partial \boldsymbol{r}},$$

pero $\boldsymbol{p} = m\dot{\boldsymbol{r}}$, pero

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t} = -\frac{\partial U(\boldsymbol{r})}{\partial \boldsymbol{r}} = \boldsymbol{F},$$

$$\boxed{\boldsymbol{F} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}.}$$

Por lo tanto, recuperamos la expresión de la segunda ley de Newton.

Problema 4

A bead slides along a smooth wire that has the shape of a parabola $z = cr^2$. At equilibrium, the bead rotates in a circle of radius R when the wire is rotating about its vertical symmetry axis with angular velocity ω. Find the value of c.

Solución

Usando coordenadas cilíndricas debido a la simetría del problema, tenemos que

$$T = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}m\dot{z}^2 + \frac{1}{2}m(r\dot{\theta})^2,$$

$$U = mgz,$$

tal que en $z = 0 \implies U = 0$.

Usando la constricción que nos dice que la cuenta se desliza sobre la parábola podemos escribir el Lagrangiano en función de r,

$$z = cr^2,$$

$$\dot{z} = 2cr\dot{r}.$$

Además, recordamos que la velocidad angular depende del tiempo, i.e.

$$\theta = \omega t,$$

$$\dot{\theta} = \theta.$$

A partir de las expresiones anteriores, podemos escribir el Lagrangiano que describe la dinámica del sistema como

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + 4c^2r^2\dot{r} + r^2\omega^2) - mgcr^2.$$

Obtenemos la ecuación de movimiento a partir de la ecuación de Euler-Lagrange,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\frac{1}{2}m\Big(2\dot{r} + 8c^2r^2\dot{r}\Big)\right] - \frac{1}{2}m\Big(8c^2r\dot{r}^2 + 2\theta^2r\Big) + 2mgcr = 0,$$

$$m\ddot{r} + 8mc^2r\dot{r}^2 + 4mc^2r^2\ddot{r} - 4mc^2r\dot{r}^2 - m\omega^2r + 2mgcr = 0,$$

$$(1 + 4c^2r^2)\ddot{r} + (4mc^2r)\dot{r}^2 + (2gc - \omega^2)r = 0.$$

Y debido a que la partícula rota en un círculo de radio $r = R = cte$, la ecuación de movimiento se reduce a

$$(2gc - \omega^2)R = 0.$$

Finalmente, resolver la expresión anterior para determinar el valor de c,

$$2gc = \omega^2,$$

$$gc = \frac{\omega^2}{2},$$

$$\boxed{c = \frac{\omega^2}{2g}.}$$